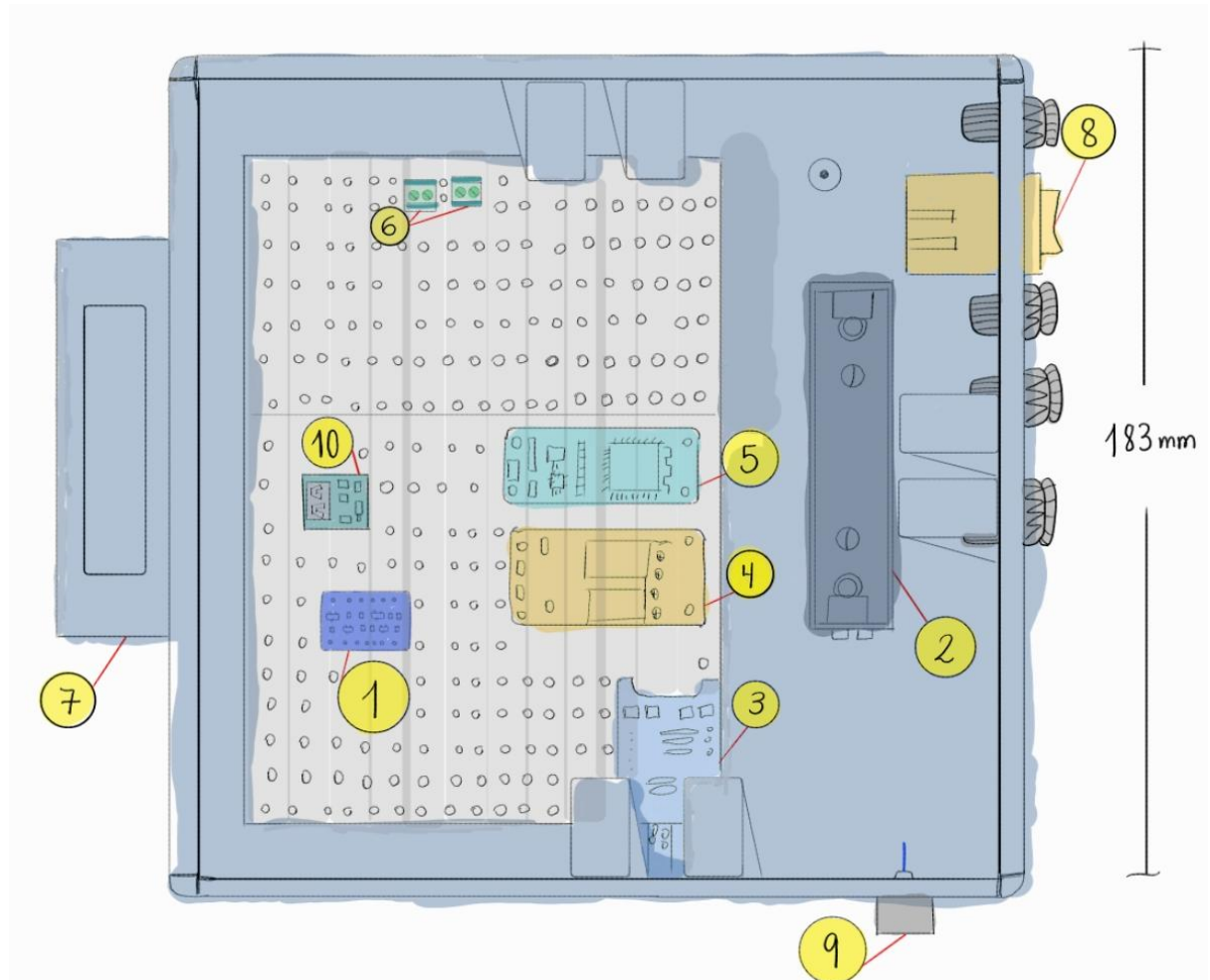


BOCETO N°02**DIBUJADO POR:**

Benites Tena Gianella Yamile

BOCETO EN CONJUNTO: Vista interior**Descripción del funcionamiento:**

Esta vista corresponde al interior de la caja (compartimiento electrónico) del sistema, donde se observa la distribución de los componentes sobre una placa protoboard. La altura interna del compartimiento es de 183 mm.

- **Distribución de los componentes principales:** En la zona central de la placa se ubican el microcontrolador ESP32 (5), encargado del procesamiento y control del sistema; el convertor de nivel lógico 4CH (1), que adapta los voltajes entre los sensores y el

Lista de Despiece (Componentes y Función):

N°	Nombre	Material
1	Convertor de nivel lógico 4CH	Electrónico
2	Porta baterías	Plástico
3	Cargador para celda 3.7 V	Electrónico
4	Relay	Electrónico
5	Microcontrolador ESP32	Electrónico
6	Borneras	Cobre - Aluminio
7	Pantalla LCD 1602	Cristal líquido

ESP32; el relay (4), que activa la mini bomba de riego; y las borneras (6), que conectan el cableado externo proveniente de los sensores, la bomba y la alimentación.

- **Sistema de alimentación:** En el lado derecho del compartimiento se encuentra el porta baterías (2), que alberga las celdas recargables, junto al cargador para celda 3.7 V (3) y el convertidor-elevador DC-DC (10), que eleva el voltaje de la batería al nivel requerido por el ESP32 y los demás componentes.
- **Interfaz y salidas:** En el lateral izquierdo se ubica la pantalla LCD (7), que muestra el estado del sistema (por ejemplo, "Sistema activo" y la temperatura registrada); en la parte superior derecha está el interruptor (8) de encendido/apagado; y en la zona inferior se encuentra el almacén/conector del sensor de temperatura (9), por donde sale el cable hacia el sensor externo instalado en el suelo.

8	Interruptor	Plástico
9	Almacén de sensor de temperatura	Plástico
10	Convertidor - Elevador DC-DC	Electrónico

Vistas Técnicas (Generadas por IA):

